

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Limite V



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Continuidade

Seja $f(x)$ uma função real e b um número real tal que $b \in D(f)$.
Então f é contínua em $x = b$ quando existem:

- ambos os limites laterais $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x)$,
- e ambos $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$.

Ou seja:

- (i) existe $f(b)$
- (ii) existe $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$
- (iii) $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$



Continuidade

Exemplo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(2x+3)(x-1)}{x-1} & \text{se } x \neq 1 \\ 2 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

Solução:

- $f(1) = 2 \Rightarrow (i)$ satisfeita
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x+3)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 5 \Rightarrow (ii)$ satisfeita
- $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1) \Rightarrow (iii)$ não satisfeita



Continuidade

Exemplo

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-2} & \text{se } x \neq 2 \\ 3 & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

Solução:

- $f(2) = 3 \Rightarrow (i)$ satisfeita
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = \nexists \Rightarrow (ii)$ não satisfeita



Tipos de Descontinuidade

- (I) Se f é descontínua em b então, se $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ existe, $f(b) \neq \lim_{x \rightarrow b} f(x)$ ou $f(b)$ não existe. Descontinuidade chamada de removível, pois se f for redefinida em b tal que $f(b) = \lim_{x \rightarrow b} f(x)$, a função se tornará contínua.
- (II) Caso $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \nexists$, tem-se uma descontinuidade essencial.

Exemplo 1:

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = \nexists \Rightarrow \text{essencial}$$



Tipos de Descontinuidade

- (I) Se f é descontínua em b então, se $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ existe, $f(b) \neq \lim_{x \rightarrow b} f(x)$ ou $f(b)$ não existe. Descontinuidade chamada de removível, pois se f for redefinida em b tal que $f(b) = \lim_{x \rightarrow b} f(x)$, a função se tornará contínua.
- (II) Caso $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \nexists$, tem-se uma descontinuidade essencial.

Exemplo 2:

$$f(x) = \begin{cases} |x - 3| & \text{se } x \neq 3 \\ 2 & \text{se } x = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} |x - 3| &= \lim_{x \rightarrow 3^-} (-x + 3) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} |x - 3| &= \lim_{x \rightarrow 3^+} (x - 3) = 0 \end{aligned} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} |x - 3| = 0 \Rightarrow \text{removível}$$



Continuidade

Teoremas sobre continuidade

Teorema I

Se f e g são duas funções contínuas em b , então:

- (i) $f + g$ é contínua em b .
- (ii) $f - g$ é contínua em b .
- (iii) $f \cdot g$ é contínua em b .
- (iv) $\frac{f}{g}$ é contínua em b , desde que $g(b) \neq 0$.

Demonstração de (i):

Se f e g são contínuas em b ,

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow b} g(x) = g(b),$$

$$\lim_{x \rightarrow b} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow b} f(x) + \lim_{x \rightarrow b} g(x) = f(b) + g(b)$$



Continuidade

Teoremas sobre continuidade

Teorema II

Uma função polinomial é contínua para qualquer $x \in \mathbb{R}$

Demonstração:

$$\begin{aligned}f(x) &= a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0 \\ \lim_{x \rightarrow b} f(x) &= \lim_{x \rightarrow b} [a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot x + a_0] \\ &= a_n \cdot b^n + a_{n-1} \cdot b^{n-1} + \cdots + a_1 \cdot b + a_0 = f(b)\end{aligned}$$



Continuidade

Teoremas sobre continuidade

Teorema III

Uma função racional é contínua em todo o seu domínio.

Demonstração:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \quad D(f) = \mathbb{R} - \{\text{raízes de } h(x)\}$$

$$\text{Se } a \in D(f) \Rightarrow h(a) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow b} f(x) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{g(x)}{h(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow b} g(x)}{\lim_{x \rightarrow b} h(x)}$$

Como g e h são funções polinomiais:

$$\lim_{x \rightarrow b} g(x) = g(b) \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow b} h(x) = h(b) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow b} f(x) = \frac{g(b)}{h(b)} = f(b)$$



Continuidade

Teoremas sobre continuidade

Teorema IV

Se $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = a$ e se a função f é contínua em a

$$\lim_{x \rightarrow b} (f \circ g)(x) = f(a) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow b} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow b} g(x)\right).$$

Demonstração:

Para qualquer $\epsilon_1 > 0$ existe um $\delta_1 > 0$ tal que:

$$|f(y) - f(a)| < \epsilon_1 \text{ sempre que } 0 < |y - a| < \delta_1$$

Como $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = a$, para qualquer $\delta_1 > 0$ existe $\delta_2 > 0$ tal que:

$$|g(x) - a| < \delta_1 \text{ sempre que } 0 < |x - b| < \delta_2$$



Continuidade

Teoremas sobre continuidade

Teorema IV

Se $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = a$ e se a função f é contínua em a

$$\lim_{x \rightarrow b} (f \circ g)(x) = f(a) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow b} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow b} g(x)\right).$$

Demonstração:

Sempre que $0 < |x - b| < \delta_2$, substituímos y por $g(x)$ e podemos afirmar que, para qualquer $\epsilon_1 > 0$ existe $\delta_1 > 0$ tal que:

$$|f(g(x)) - f(a)| < \epsilon_1 \text{ sempre que } 0 < |g(x) - a| < \delta_1$$

ou

$$|f(g(x)) - f(a)| < \epsilon_1 \text{ sempre que } 0 < |x - b| < \delta_2$$



Continuidade

Teoremas sobre continuidade

Teorema IV

Se $\lim_{x \rightarrow b} g(x) = a$ e se a função f é contínua em a

$$\lim_{x \rightarrow b} (f \circ g)(x) = f(a) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow b} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow b} g(x)\right).$$

Demonstração:

Como consequência:

$$\lim_{x \rightarrow b} f(g(x)) = f(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow b} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow b} g(x)\right)$$



Continuidade

Continuidade em um intervalo

Teorema I

Se função f é contínua em b à direita se:

- (i) $f(b)$ existe
- (ii) $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) \exists$
- (iii) $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$

Teorema II

Se função f é contínua em b à esquerda se:

- (i) $f(b)$ existe
- (ii) $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \exists$
- (iii) $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$



Continuidade

Continuidade em um intervalo

Teorema III

Uma função cujo domínio inclui o intervalo fechado $[a, b]$ é contínua em $[a, b]$ se, e somente se, ela for contínua: no intervalo aberto (a, b) , em a à direita e em b à esquerda.

Exemplo

Demonstre que $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ é contínua no intervalo fechado $[-2, 2]$.

- $f(x)$ é contínua no intervalo aberto $(-2, 2)$
- $\lim_{x \rightarrow -2^+} \sqrt{4 - x^2} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} \sqrt{4 - x^2} = 0$



Continuidade

Continuidade em um intervalo

Teorema IV

Uma função cujo domínio inclui o intervalo $[a, b)$ é contínua em $[a, b)$ se for contínua no intervalo aberto (a, b) e for contínua em a à direita. Analogamente, uma função cujo domínio inclui o intervalo $(a, b]$ é contínua em $(a, b]$ se for contínua no intervalo aberto (a, b) e for contínua em b à esquerda.

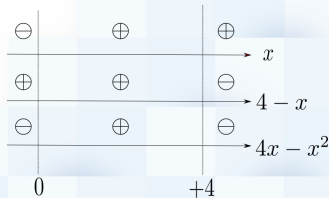
Exemplo

Mostrar que a função $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$ é contínua à direita de $x = 0$ e à direita de $x = 2$.

$$4x - x^2 \geq 0$$

$$x \cdot (4 - x) \geq 0$$

$$D(f) = \{x \in \mathbb{R} | 0 \leq x \leq 4\}$$



Continuidade

Continuidade em um intervalo

Teorema IV

Uma função cujo domínio inclui o intervalo $[a, b)$ é contínua em $[a, b)$ se for contínua no intervalo aberto (a, b) e for contínua em a à direita. Analogamente, uma função cujo domínio inclui o intervalo $(a, b]$ é contínua em $(a, b]$ se for contínua no intervalo aberto (a, b) e for contínua em b à esquerda.

Exemplo

Mostrar que a função $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$ é contínua à direita de $x = 0$ e à direita de $x = 2$.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{4x - x^2} &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0^+} 4x - x^2} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0^+} 4 \cdot 0 - 0^2} = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{4x - x^2} &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 4^-} 4x - x^2} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow 4^-} 4 \cdot 4 - 4^2} = 0\end{aligned}$$



Continuidade

Continuidade em um intervalo

Teorema IV

Uma função cujo domínio inclui o intervalo $[a, b)$ é contínua em $[a, b)$ se for contínua no intervalo aberto (a, b) e for contínua em a à direita. Analogamente, uma função cujo domínio inclui o intervalo $(a, b]$ é contínua em $(a, b]$ se for contínua no intervalo aberto (a, b) e for contínua em b à esquerda.

Exemplo

Mostrar que a função $f(x) = \sqrt{4x - x^2}$ é contínua à direita de $x = 0$ e à esquerda de $x = 2$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{4x - x^2} = f(0)$$

contínua à direita de 0

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} \sqrt{4x - x^2} = f(4)$$

contínua à esquerda de 4

